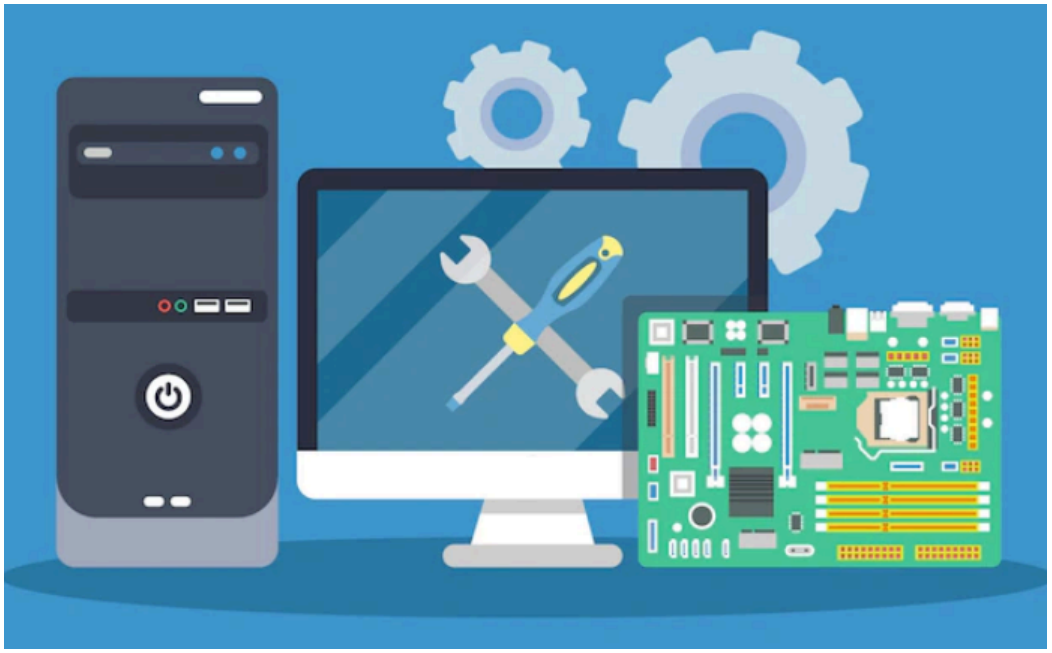
Maël LEMOINE
1ère SIO / Groupe 1

15/09/2023

B1 TP02 : Les logiciels de diagnostic



Sommaire :

Introduction :

Partie 1 :

1) Définition
2) Veille technologique sur les logiciels de diagnostic matériel et logiciel gratuits

3 et 4) Installation des 2 meilleurs logiciels et copie d'écran

5) Compte rendu numérique :

Partie 2 :

1) Ouverture du capot
2) Repérage des composants de la carte mère
3) Réalisation d'un schéma comportant des différents éléments avec les termes techniques
4) Compléter les informations du schéma avec celles recueillies à l'aide du logiciel de diagnostic
5) Établir un compte rendu numérique (partie 2).

Conclusion :

Introduction :

Dans la première partie de ce TP nous allons faire une veille technologique sur des logiciels de diagnostic matériel et logiciel gratuits puis les classer et en installer 2 pour les tester.

Puis dans la seconde partie nous allons ouvrir l'ordinateur du lycée pour l' analyser et mettre en corrélation avec les logiciels de diagnostics.

A la fin des 2 parties nous réaliserons un diagnostic global.

Partie 1 :

1) Définition

Un logiciel de diagnostic, également appelé système de diagnostic, est un programme informatique conçu pour aider à identifier, analyser et résoudre des problèmes ou des dysfonctionnements dans un système, un appareil ou un processus.
Ces logiciels sont utilisés dans divers domaines, notamment la médecine, l'automobile, l'électronique, l'informatique, l'ingénierie, et bien d'autres.

2) Veille technologique sur les logiciels de diagnostic matériel et logiciel gratuits

Sources en ligne :

Site Web 1 : CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

Site Web 2 : HWiNFO : https://www.hwinfo.com/

Site Web 3 : Speccy : https://www.ccleaner.com/fr-fr/speccy

Site Web 4 : AIDA64 : https://www.aida64.com/

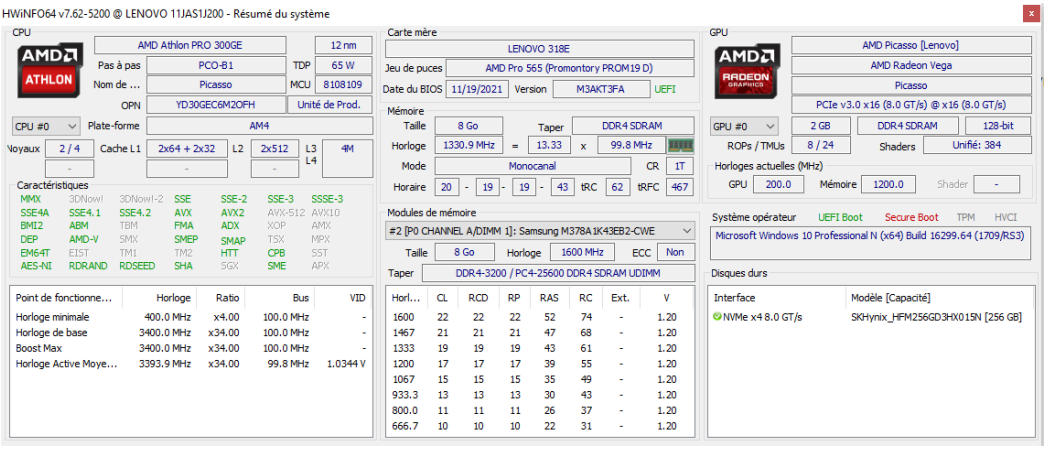
Site Web 5 : MemTest86 : https://www.memtest86.com/

Tableau Comparatif des 5 Meilleurs Logiciels de Diagnostic

Logiciel de diagnostic PC	Logo	Plateformes Prises en Charge	Principales Caractéristiques
CPU-Z		Windows, Android	informations détaillées sur le processeur, la RAM, la carte mère.
HWiNFO		Windows	Surveille et rapporte les informations matérielles en temps réel.
Speccy		Windows	Donne un aperçu complet de la configuration matérielle.
AIDA64		Windows	Diagnostic complet du matériel, y compris la stabilité du système.
MemTest86		Amorçable via USB/CD	Teste la stabilité de la RAM en exécutant des tests de mémoire.

3 et 4) Installation des 2 meilleurs logiciels et copie d'écran

HWINFO

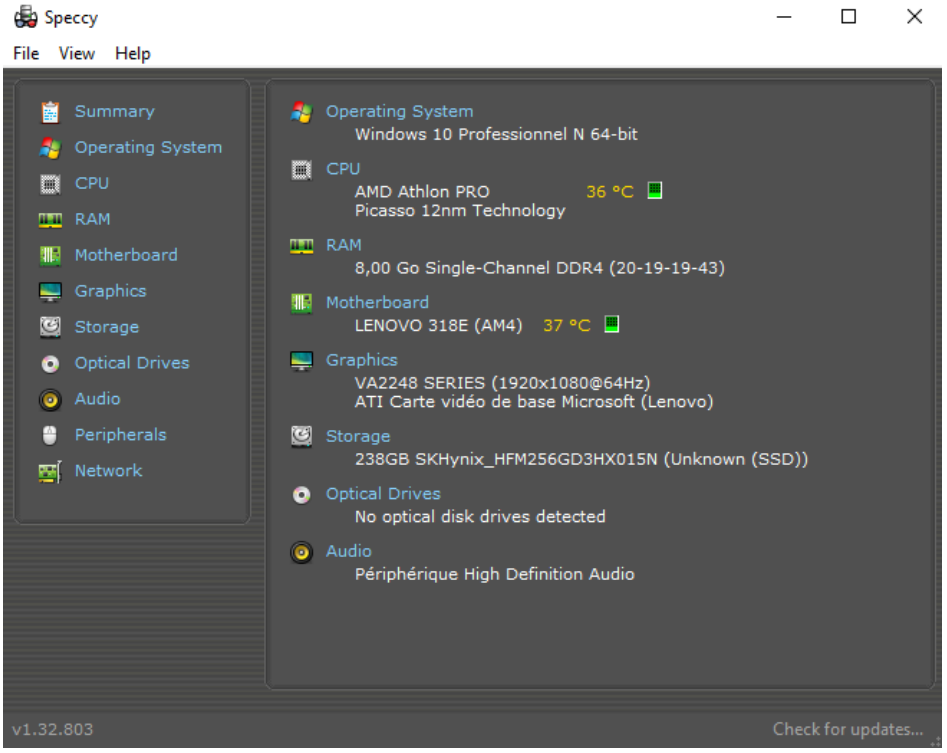


Ici, on observe beaucoup d'informations réparties en plusieurs grandes parties dont :

- A gauche on obtient les info sur le processeur (CPU)
- Au milieu sur la carte mère
- A droite les caractéristiques de la carte graphique (GPU Unité de traitement graphique)

C'est un programme de surveillance de la configuration matérielle de l'ordinateur qui nous permet d'avoir un diagnostic précis de tous ces composants.

SPECCY



Ici, on voit les caractéristiques des pièces.

Par exemple, le PC possède 8.00 Go de ram, on peut voir la température : CPU est à 36°, le stockage, etc.

5) Compte rendu numérique (partie 1) :

Les logiciels de diagnostic système permettent de connaître les informations sur la configuration matérielle utilisée. On y retrouve à la fois les caractéristiques techniques et les références des éléments comme le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, le disque dur et la carte mère. Ils sont spécialement conçus pour une utilisation professionnelle et nous permettent d'effectuer des analyses approfondies des systèmes. On obtient des informations en temps réel sur les paramètres de l'ordinateur.

Partie 2 : Les composants de la carte mère

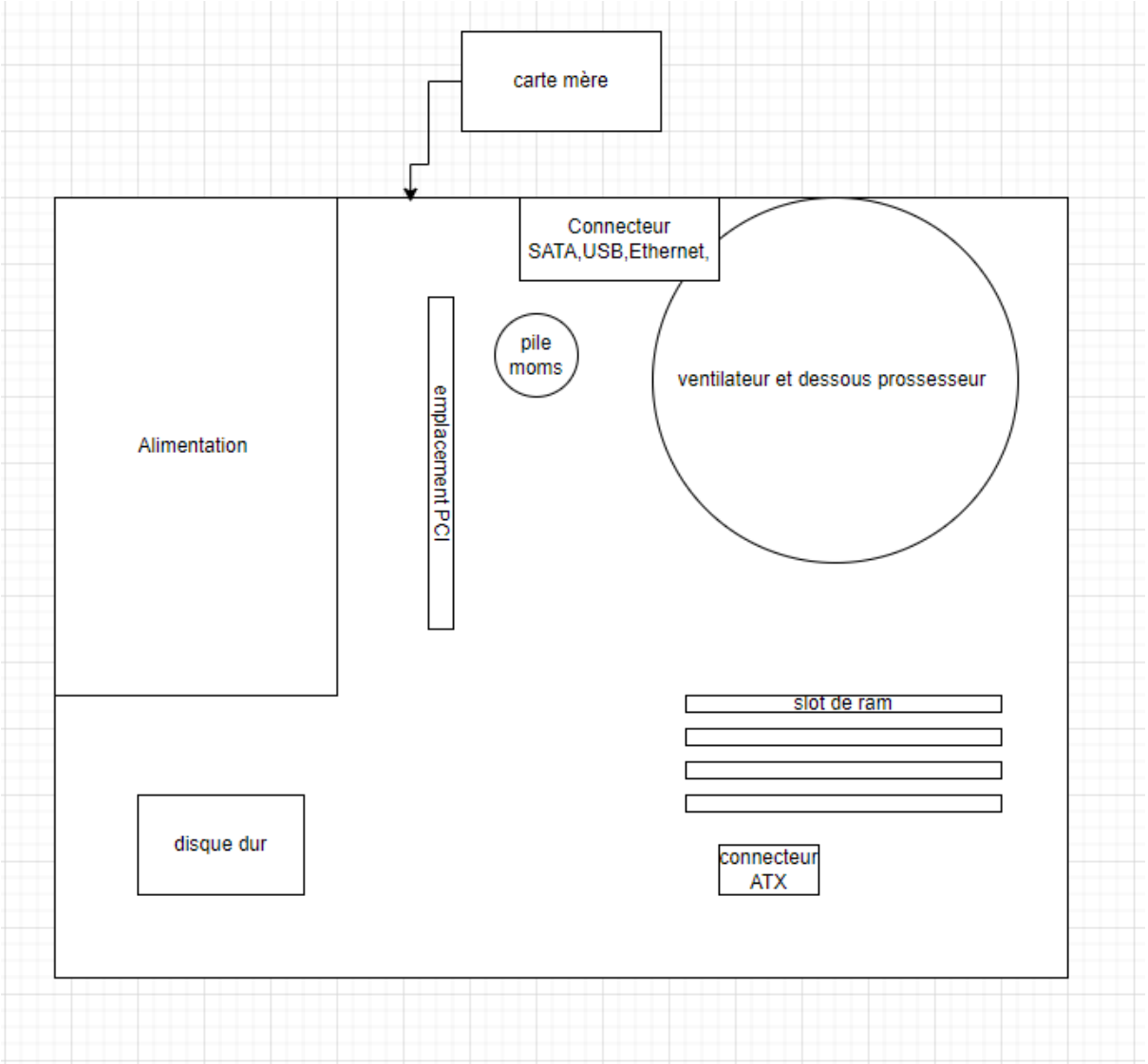
1) Ouverture du capot :

Enlever les 2 vis à l'arrière de la tour puis faire glisser le capot vers l'arrière.

2) Repérage des composants de la carte mère

Alimentation / disque dur / emplacement PCI / slot de Ram / Pile Moms / connecteurs SATA, USB, Ethernet, Audio / connecteur ATX, ventilateur et processeur.

3) Réalisation d'un schéma comportant des différents éléments avec les termes techniques



4) Compléter les informations du schéma avec celles recueillies à l'aide du logiciel de diagnostic :

Grâce au logiciel HWINFO on peut entre autre toutes les info sur :

- L'alimentation : picasso, TDP 65W, …
- Carte mere : lenevo 318E, AMD PRO 565, 8 Go, mode mono canal, …
- Mémoire : 8 Go, 1600 MHz, pas de ECC, …
- etc …

Grâce au logiciel SPECCY on peut voir entre autre toutes les info sur :

- RAM : 8Go single-chanel
- Carte mere : température : 37°
- stockage : 338 Go
- etc …

5) Établir un compte rendu numérique (partie 2).

Grâce aux logiciels diagnostics et à l'observation de sa carte mère nous avons pu réaliser un état des lieux de la composition de l'ordinateur du lycée.

Conclusion :

A travers ce TP j'ai pu découvrir les logiciels de diagnostic. Ils permettent de connaître les informations sur la configuration de l'ordinateur utilisé. On y retrouve à la fois les caractéristiques techniques et les références des éléments comme le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, le disque dur et la carte mère. On obtient des informations en temps réel sur les paramètres de l'ordinateur.